

## Kuis OOP

☐

Nama : Ni Wayan Feby Handayani

☐

NIM : 2401010053

☐☐

1.

a. Pengertian Encapsulation : Konsep membungkus data (atribut) dan method ke dalam satu unit (kelas) sekaligus menyembunyikannya (data hiding) menggunakan modifier private agar tidak bisa diakses secara acak dari luar kelas.

☐☐☐☐☐

b. Alasan Atribut Tidak Boleh Diakses Langsung : Untuk menjaga integritas data (data integrity). Jika diakses langsung, pihak luar bisa memasukkan nilai yang tidak valid atau merusak logika program (contoh : mengisi nilai IPK dengan angka minus atau lebih dari 4.0).

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

c. Keuntungan Getter dan Setter dalam Menjaga Integritas Data :

- Validasi Nilai : Kita bisa menyisipkan logika pengecekan di dalam setter sebelum data di ubah (misal : memastikan IPK harus di antara 0.0 - 4.0).

- Kontrol Hak Akses : Menjadikan atribut bersifat read-only (hanya membuat getter) atau write-only (hanya membuat setter) sesuai kebutuhan.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. a. Konsep dan Manfaat Inheritance

- Konsep : Hubungan dimana kelas anak (subclass) dapat mewarisi atribut dan method yang bersifat publik / protected dari kelas induk (superclass).

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

- Manfaat : Meningkatkan code reusability (bisa menggunakan kembali kode yang sudah ada tanpa menulis ulang) sehingga mempercepat pengembangan dan mempermudah pemeliharaan program.



☐ b. Method Overriding :

☐ Kondisi dimana kelas anak menuliskan kembali atau mendefinisikan ulang method yang sudah ada di kelas induk.

☐ Method tersebut harus memiliki nama, tipe data kembalian, dan parameter yang sama persis, tetapi dengan implementasi / perilaku yang berbeda sesuai kebutuhan kelas anak.

☐ c. Penerapan Polymorphism pada Object Mobil dan Motor :

☐ Polymorphism terjadi saat objek Mobil dan Motor dideklarasikan menggunakan tipe referensi kelas induknya (Kendaraan).

☐ Contoh : `Kendaraan k = new Mobil ()` :

☐ Ketika method `bergerak ()` dipanggil melalui variabel `Kendaraan`.

☐ Java secara otomatis (saat runtime) akan mengeksekusi method `bergerak ()` milik objek aslinya (jika objeknya mobil, maka yang berjalan adalah versi Mobil, bukan versi kelas induk).

☐ d. Keuntungan Polymorphism :

☐ - **Fleksibilitas dan Ekstabilitas** : Kita bisa menambah kelas turunan baru (misal. Truk) di kemudian hari tanpa perlu mengubah atau membongkar kode utama.

☐ - **Membuat Kode Lebih Bersih** : Mengurangi penggunaan percabangan (`if-else` atau `switch-case`) karena objek otomatis tahu cara bertindak sesuai dengan dirinya sendiri.